

大學入學考試中心
學科能力測驗（111 學年度起適用）
數學考科
參考試卷說明

本參考試卷為 111 學年度起適用之學科能力測驗數學考科參考試卷。大考中心依據（1）108 學年度開始實施之「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校－數學領域」，以及（2）本中心所公布之 111 學年度起適用之「學科能力測驗數學考科考試說明」，二份文件所揭櫫之理念與目標而設計。

一、測驗科目與範圍

因應數學領綱 A、B 類的設計，招聯會提出的多元入學新方案，111 年之後的學科能力測驗數學考科分為數學 A、數學 B 考科。其測驗範圍如下（詳細內容可參見學科能力測驗考試說明）。

考科	測驗範圍
數學 A	10 年級必修數學、11 年級必修數學 A 類。
數學 B	10 年級必修數學、11 年級必修數學 B 類。

二、題型、架構與配分

學科能力測驗數學考科題型包括選擇題型（單選題、多選題）、選填題與混合題型，其中混合題型是指同時包含選擇題（或選填題）與非選擇題的題型，以題組方式評量。各題型有其不同的評量目的，例如選擇題評量數學概念，並鼓勵考生根據所給予的選項作判斷。單選題的各個選項，其中只有一個是正確的；多選題的選項則要求考生逐項判斷其正確性，答案可能好幾個，也可能只有一個是正確的，選填題型則評量考生主動解題的能力。混合題型則是將多個步驟的問題分成數小題，各小題可能以不同題型評量，例如多選題搭配非選擇題（數學 A 參考試卷），也可單選題搭配非選擇題（數學 B 參考試卷），將試題內需要的資料或作答線索，在題組中的小題呈現，引導作答。

本數學 A、數學 B 的參考試卷均包含兩部分：第壹部分為單選題、多選題、選填題，配分占 85%，第貳部分為混合題型，配分占 15%，其中數學 A 的混合題型以經濟學常見的成本與獲利情境為素材，評量多項式的應用；數學 B 的混合題型則是以物流的送貨路線為素材，評量能將直線排列與組合的知識應用在解決問題。因此，除測驗學科知識、解題能力外，並同時評量閱讀表達及推理的能力。

三、命題特色

配合「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校—數學領域」強調素養與跨領域的精神，「學科能力測驗數學考科」除了測驗高中階段學生的數學基本概念，也評量使用這些概念解決生活與學術探究情境問題的能力。

四、考生作答（答題卷）

此次答題卷為配合混合題型而設計，考生填答時須注意本考科試題本之「作答注意事項」的提示，並於規定的作答區撰寫。

參考試卷呈現本中心未來命題方向、組卷架構、答題卷設計、參考答案／評分原則等可能樣貌，僅適宜作為參考練習、評量之示例；此外，本次試題除部分為原創外，亦有採用或修改歷年考題或研究用試題情形。

本中心對本次公告之參考試卷，雖追求最高品質，但仍可能存在須調整精進之處，歡迎各界惠予指正、建議。

大學入學考試中心
學科能力測驗參考試卷
(111 學年度起適用)
數學A考科

—作答注意事項—

考試時間：100分鐘

作答方式：

- 選擇題用 2B 鉛筆在「答題卷」上作答；更正時，應以橡皮擦擦拭，切勿使用修正液(帶)。
- 非選擇題用筆尖較粗之黑色墨水的筆在「答題卷」上作答；更正時，可以使用修正液(帶)。
- 考生須依上述規定畫記或作答，若未依規定而導致答案難以辨識或評閱時，恐將影響考生成績並傷及權益。
- 答題卷每人一張，不得要求增補。
- 選填題考生必須依各題的格式填答，且每一個列號只能在一個格子畫記。請仔細閱讀下面的例子。

例：若答案格式是 $\frac{18-1}{18-2}$ ，而依題意計算出來的答案是 $\frac{3}{8}$ ，則考生必須分別在答案卡上的

第 18-1 列的 $\frac{3}{\square}$ 與第 18-2 列的 $\frac{8}{\square}$ 畫記，如：

18-1	$\frac{1}{\square}$	$\frac{2}{\square}$	$\frac{3}{\blacksquare}$	$\frac{4}{\square}$	$\frac{5}{\square}$	$\frac{6}{\square}$	$\frac{7}{\square}$	$\frac{8}{\square}$	$\frac{9}{\square}$	$\frac{0}{\square}$	$\frac{-}{\square}$	$\frac{\pm}{\square}$
18-2	$\frac{1}{\square}$	$\frac{2}{\square}$	$\frac{3}{\square}$	$\frac{4}{\square}$	$\frac{5}{\square}$	$\frac{6}{\square}$	$\frac{7}{\square}$	$\frac{8}{\blacksquare}$	$\frac{9}{\square}$	$\frac{0}{\square}$	$\frac{-}{\square}$	$\frac{\pm}{\square}$

例：若答案格式是 $\frac{19-1}{50}$ ，而答案是 $\frac{-7}{50}$ 時，則考生必須分別在答案卡的第 19-1 列的 $\frac{\square}{\square}$

與第 19-2 列的 $\frac{7}{\square}$ 畫記，如：

19-1	$\frac{1}{\square}$	$\frac{2}{\square}$	$\frac{3}{\square}$	$\frac{4}{\square}$	$\frac{5}{\square}$	$\frac{6}{\square}$	$\frac{7}{\square}$	$\frac{8}{\square}$	$\frac{9}{\square}$	$\frac{0}{\square}$	$\frac{-}{\blacksquare}$	$\frac{\pm}{\square}$
19-2	$\frac{1}{\square}$	$\frac{2}{\square}$	$\frac{3}{\square}$	$\frac{4}{\square}$	$\frac{5}{\square}$	$\frac{6}{\square}$	$\frac{7}{\blacksquare}$	$\frac{8}{\square}$	$\frac{9}{\square}$	$\frac{0}{\square}$	$\frac{-}{\square}$	$\frac{\pm}{\square}$

選擇(填)題計分方式：

- 單選題：每題有 n 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。各題答對者，得該題的分數；答錯、未作答或畫記多於一個選項者，該題以零分計算。
- 多選題：每題有 n 個選項，其中至少有一個是正確的選項。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得該題全部的分數；答錯 k 個選項者，得該題 $\frac{n-2k}{n}$ 的分數；但得分低於零分或所有選項均未作答者，該題以零分計算。
- 選填題每題有 n 個空格，須全部答對才給分，答錯不倒扣。

※試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

著作權屬財團法人大學入學考試中心基金會所有，僅供非營利目的使用，轉載請註明出處。若作為營利目的使用，應事前經由財團法人大學入學考試中心基金會書面同意授權。

大學入學考試中心
學科能力測驗（111 學年度起適用）

數學考科
參考試卷說明

本參考試卷為 111 學年度起適用之學科能力測驗數學考科參考試卷。大考中心依據（1）108 學年度開始實施之「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校－數學領域」，以及（2）本中心所公布之 111 學年度起適用之「學科能力測驗數學考科考試說明」，二份文件所揭櫫之理念與目標而設計。

一、測驗科目與範圍

因應數學領綱 A、B 類的設計，招聯會提出的多元入學新方案，111 年之後的學科能力測驗數學考科分為數學 A、數學 B 考科。其測驗範圍如下（詳細內容可參見學科能力測驗考試說明）。

考科	測驗範圍
數學 A	10 年級必修數學、11 年級必修數學 A 類。
數學 B	10 年級必修數學、11 年級必修數學 B 類。

二、題型、架構與配分

學科能力測驗數學考科題型包括選擇題型（單選題、多選題）、選填題與混合題型，其中混合題型是指同時包含選擇題（或選填題）與非選擇題的題型，以題組方式評量。各題型有其不同的評量目的，例如選擇題評量數學概念，並鼓勵考生根據所給予的選項作判斷。單選題的各個選項，其中只有一個是正確的；多選題的選項則要求考生逐項判斷其正確性，答案可能好幾個，也可能只有一個是正確的，選填題型則評量考生主動解題的能力。混合題型則是將多個步驟的問題分成數小題，各小題可能以不同題型評量，例如多選題搭配非選擇題（數學 A 參考試卷），也可單選題搭配非選擇題（數學 B 參考試卷），將試題內需要的資料或作答線索，在題組中的小題呈現，引導作答。

本數學 A、數學 B 的參考試卷均包含兩部分：第壹部分為單選題、多選題、選填題，配分占 85%，第貳部分為混合題型，配分占 15%，其中數學 A 的混合題型以經濟學常見的成本與獲利情境為素材，評量多項式的應用；數學 B 的混合題型則是以物流的送貨路線為素材，評量能將直線排列與組合的知識應用在解決問題。因此，除測驗學科知識、解題能力外，並同時評量閱讀表達及推理的能力。

三、命題特色

配合「十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校—數學領域」強調素養與跨領域的精神，「學科能力測驗數學考科」除了測驗高中階段學生的數學基本概念，也評量使用這些概念解決生活與學術探究情境問題的能力。

四、考生作答（答題卷）

此次答題卷為配合混合題型而設計，考生填答時須注意本考科試題本之「作答注意事項」的提示，並於規定的作答區撰寫。

參考試卷呈現本中心未來命題方向、組卷架構、答題卷設計、參考答案／評分原則等可能樣貌，僅適宜作為參考練習、評量之示例；此外，本次試題除部分為原創外，亦有採用或修改歷年考題或研究用試題情形。

本中心對本次公告之參考試卷，雖追求最高品質，但仍可能存在須調整精進之處，歡迎各界惠予指正、建議。

第壹部分、選擇題（單選題、多選題、選填題共占 85 分）

一、單選題（占 35 分）

說明：第 1 題至第 7 題，每題 5 分。

1. 滿足絕對值不等式 $|2x-13| \leq 9$ 的所有實數 x 所形成的區間之長度為下列哪一個選項？
(1) 8 (2) 9 (3) 10 (4) 13 (5) 18
2. 設 $A(5,0,12)$ 、 $B(-5,0,12)$ 為坐標空間中兩點，且 P 為 xy 平面上滿足 $\overline{PA} = \overline{PB} = 13$ 的點。試問點 P 的坐標為下列哪一個選項？
(1) $(0,0,24)$ (2) $(5,0,0)$ (3) $(0,13,0)$ (4) $(5,5,0)$ (5) $(0,0,0)$
3. 若第 1 天獲得 1 元、第 2 天獲得 2 元、第 3 天獲得 4 元、第 4 天獲得 8 元、依此每天所獲得的錢為前一天的兩倍，如此進行到第 30 天，試問這 30 天所獲得的錢之總數最接近下列哪一個選項？
(1) 10^4 元 (2) 10^6 元 (3) 10^8 元 (4) 10^9 元 (5) 10^{12} 元
4. 設 x 與 y 的關係式為 $y = 10 \times \log\left(\frac{x}{2}\right)^2$ ，且當 $x = x_1$ 、 x_2 時，其對應的 y 值分別為 y_1 、 y_2 ，其中 x_1 、 x_2 為正實數。若 $x_2 = 2x_1$ ，則對於 y_1 、 y_2 的關係，試選出正確的選項。
(1) $y_2 = 2y_1$
(2) $y_2 = 10^{2y_1}$
(3) $y_2 = 20 \times \log y_1$
(4) $y_2 = y_1 + \log 2$
(5) $y_2 = y_1 + 20 \times \log 2$
5. 坐標空間中一質點自點 $P(1,1,1)$ 沿著方向 $\vec{a} = (1,2,2)$ 等速直線前進，經過 5 秒後剛好到達平面 $x - y + 3z = 28$ 上，立即轉向並沿著方向 $\vec{b} = (-2,2,-1)$ 依同樣的速率等速直線前進。試問再經過幾秒此質點會剛好到達平面 $x = 2$ 上？
(1) 1 秒 (2) 2 秒 (3) 3 秒
(4) 4 秒 (5) 永遠不會到達

6. 考慮坐標平面上的直線 $L: 3x - 2y = 1$ 。若 a 為實數且二階方陣 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & -8 \end{bmatrix}$ 所代表的線性變換可以將 L 上的點變換到一條斜率為 2 的直線，則 a 的值為下列哪一個選項？
- (1) 6 (2) 8 (3) 10 (4) 12 (5) 14
7. 某實驗有 9 件血液樣本，將其混合成一組樣本作一次檢驗。假設每件血液樣本檢驗呈陽性的機率都是 0.1，且只要有一件血液樣本呈陽性反應，其混合的樣本也會呈陽性反應。當混合的樣本檢驗結果呈陰性反應時，只要一次檢驗即可，當混合的樣本檢驗結果呈陽性反應時，就必須重新將這 9 件血液樣本逐一檢驗，此情況下總共需要 10 次檢驗。依檢驗方式，這 9 件血液樣本檢驗次數之期望值為何？
- (1) 9×0.9^9 次
(2) 9×0.9^{10} 次
(3) $9 \times (1 - 0.9)^9$ 次
(4) $10 - 9 \times 0.9^9$ 次
(5) $10 + 9 \times 0.9^9$ 次

二、多選題（占 30 分）

說明：第 8 題至第 13 題，每題 5 分。

8. 已知 a 、 b 為正整數且 a 與 b 的乘積是 11 位數，而 $\frac{a}{b}$ 化成小數後的整數部分是 2 位數，則 a 可能 為幾位數？
- (1) 5 位數 (2) 6 位數 (3) 7 位數 (4) 8 位數 (5) 9 位數
9. 已知三次實係數多項式函數 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 10x + k$ 的圖形之對稱中心為 $(1, 5)$ ，試選出正確的選項。
- (1) $k = 1$
(2) 若點 (r, s) 在 $y = f(x)$ 的圖形上，則點 $(r + 2, s + 10)$ 也在 $y = f(x)$ 的圖形上
(3) $y = f(x)$ 的圖形在 $x = 1$ 附近的近似直線為 $y = 4(x - 1) + 5$
(4) $y = f(x)$ 的圖形平移後可與 $y = 2x^3 + 4x + 5$ 的圖形重合
(5) $y = f(x)$ 的圖形與 $y = 2x^3 + 4x + 5$ 的圖形有交點

10. 所謂某個年齡範圍的失業率，是指該年齡範圍的失業人數與勞動力人數之比，以百分率表達（進行統計分析時，所有年齡以整數表示）。下表為去年某國三個年齡範圍的失業率。

年齡範圍	35~39 歲	40~44 歲	45~49 歲
失業率	9.80%	13.17%	7.08%

根據上表，試選出正確的選項。

- (1) 上表三個年齡範圍中，以 40~44 歲的失業率最高
 - (2) 40~44 歲勞動力人數多於 45~49 歲勞動力人數
 - (3) 40~49 歲的失業率等於 $\left(\frac{13.17+7.08}{2}\right)\%$
 - (4) 如果 40~44 歲的失業率降低，則 45~49 歲的失業率會升高
 - (5) 若經統計得 35~44 歲的失業率為 12.66%，則 35~39 歲勞動力人數少於 40~44 歲勞動力人數
11. 在平面上，已知 $ABCD$ 是一平行四邊形，且點 X 在 $\triangle BCD$ 的內部（不含邊界）。下列選項中，試選出 $\overrightarrow{AX}$ 可能的關係式。
- (1) $\overrightarrow{AX} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$
 - (2) $\overrightarrow{AX} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$
 - (3) $\overrightarrow{AX} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$
 - (4) $\overrightarrow{AX} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$
 - (5) $\overrightarrow{AX} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$
12. 設函數 $f(x) = \sqrt{3}\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ ，其中 x 為任意實數，試選出正確的選項。
- (1) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$
 - (2) $f(x)$ 的最小值為 $-\sqrt{3}$
 - (3) $f(x)$ 的最大值為 2
 - (4) $f(x)$ 的週期為 π
 - (5) $y = f(x)$ 的圖形經過平移後可與 $y = \cos x$ 的圖形重合

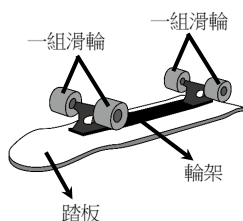
13. 設 Γ 為坐標平面上的圓，點 $(0, 0)$ 在 Γ 的外部且點 $(2, 6)$ 在 Γ 的內部。試選出正確的選項。

- (1) Γ 的圓心可能在第一象限且此時 Γ 的半徑必定小於 10
- (2) Γ 的圓心可能在第二象限且此時 Γ 的半徑必定小於 10
- (3) Γ 的圓心可能在第三象限且此時 Γ 的半徑必定大於 10
- (4) Γ 的圓心可能在第四象限且此時 Γ 的半徑必定大於 10
- (5) Γ 的圓心可能在 x 軸上且此時圓心的 x 坐標必定大於 10

三、選填題（占 20 分）

說明：第 14 至 17 題，每題 5 分。

14. 一個滑板是由 1 個踏板、1 個輪架及 2 組相同品牌的滑輪組合而成，如圖。



某滑板店提供 3 種不同品牌的踏板、1 種輪架及 2 種不同品牌的滑輪，讓顧客自由選擇搭配，每一種零件的單價如下表：

零件	踏板 A_1	踏板 A_2	踏板 A_3	輪架 B	滑輪 C_1	滑輪 C_2
單價	300 元/個	400 元/個	500 元/個	1200 元/個	600 元/組	700 元/組

今欲隨意組裝一個不超過 3000 元的滑板，則有 14 種不同的搭配方式。

15. 線性方程組
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 0 \\ 2x + y + 3z = 6 \\ x - y = 6 \\ x - 2y - z = 8 \end{cases}$$
 經高斯消去法計算後，其增廣矩陣可化簡為
$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & b \\ 0 & 1 & c & d \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

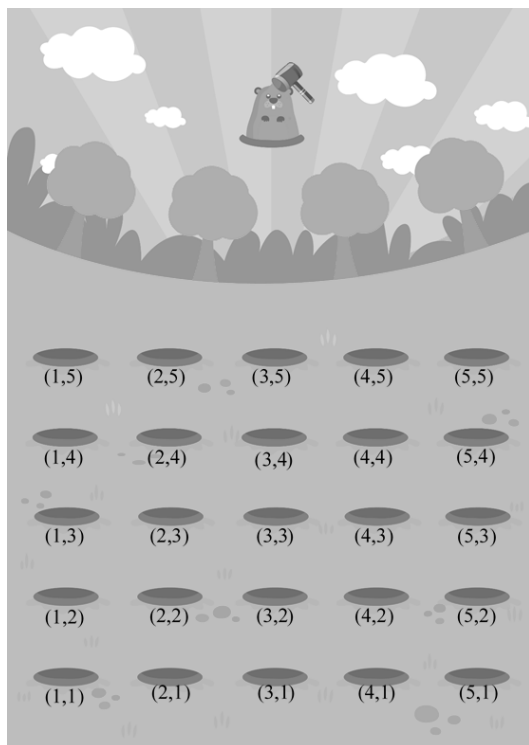
則 $a = \underline{15-1}$ 、 $b = \underline{15-2}$ 、 $c = \underline{15-3}$ 、 $d = \underline{15-4} \underline{15-5}$ 。

16. 已知銳角三角形 ABC 中， $\overline{AB} = 2$ 且 $\overline{AC} = 4$ 。若 ΔABC 的外接圓半徑為 $\frac{4\sqrt{14}}{7}$ ，

則 $\overline{BC} = \frac{\textcircled{16-1} \sqrt{\textcircled{16-2}}}{\text{———}}$ 。（化為最簡根式）

17. 有一新型「打地鼠」遊戲機，機台上有 25 個洞，分別標示整數坐標（格子點），如圖。老闆將這 25 個格子點各作成一支籤，並放置於籤筒。每位遊戲者先從籤筒中同時抽出兩支籤，並依照抽出籤所對應的洞各擊一槌，假設每支籤被抽中的機率相等。若所擊的兩個洞的中點也是格子點，則僅有中點所在的洞冒出 100 元獎金，且遊戲結束；若所擊的兩個洞的中點不是格子點，則機台上的 25 個洞皆會伸出《遊戲結束》的牌子，

表示這局結束。依上述規則，只玩一局可得 100 元獎金的機率為 $\frac{\textcircled{17-1}}{\textcircled{17-2} \textcircled{17-3}}$ 。（化為最簡分數）



第貳部分、混合題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組，每一子題配分標於題末。限在標示題號作答區內作答。非選擇題請由左而右橫式書寫，必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分。

第 18 至 19 題為題組

假設某經銷商進貨 x 台儀器的成本為 $C(x)$ （單位：萬元），而預估可獲利的金額為 $g(x)$ （單位：萬元），其中 $C(x)$ 與 $g(x)$ 分別為三次與二次的實係數多項式函數。已知當 $x=1,2,3$ 時，成本與獲利滿足 $C(x)=18x-4g(x)$ 的關係。又知進貨 4 台儀器的成本費用 $C(4)=51$ 萬元。根據上述，試回答下列問題。

18. 設多項式函數 $f(x)=C(x)-(18x-4g(x))$ 。試選出正確的選項。（多選題，5 分）

- (1) $f(x)$ 為三次多項式函數
- (2) $f(1)=0$
- (3) x^2-5x+6 是 $f(x)$ 的因式
- (4) $f(0)f(4)<0$
- (5) $g(4)=\frac{21}{4}$

19. 若經銷商進貨 x 台儀器的成本費用為 $C(x)=\frac{1}{2}x^3+x^2-\frac{1}{2}x+5$ （萬元），試求此經銷商預估最多可獲利的金額是多少？（10 分）

參考公式及可能用到的數值

1. 首項為 a ，公差為 d 的等差數列前 n 項之和為 $S = \frac{n(2a + (n-1)d)}{2}$

首項為 a ，公比為 $r (r \neq 1)$ 的等比數列前 n 項之和為 $S = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$

2. 三角函數的和角公式： $\sin(A+B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

$$\cos(A+B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$$

$$\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B}$$

3. $\triangle ABC$ 的正弦定理： $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ （ R 為 $\triangle ABC$ 外接圓半徑）

$\triangle ABC$ 的餘弦定理： $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$

4. 一維數據 $X: x_1, x_2, \dots, x_n$ ，

算術平均數 $\mu_X = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$

標準差 $\sigma_X = \sqrt{\frac{1}{n}[(x_1 - \mu_X)^2 + (x_2 - \mu_X)^2 + \dots + (x_n - \mu_X)^2]} = \sqrt{\frac{1}{n}[(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) - n\mu_X^2]}$

5. 二維數據 $(X, Y): (x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ ，

相關係數 $r_{X,Y} = \frac{(x_1 - \mu_X)(y_1 - \mu_Y) + (x_2 - \mu_X)(y_2 - \mu_Y) + \dots + (x_n - \mu_X)(y_n - \mu_Y)}{n\sigma_X\sigma_Y}$

迴歸直線（最適合直線）方程式 $y - \mu_Y = r_{X,Y} \frac{\sigma_Y}{\sigma_X}(x - \mu_X)$

6. 參考數值： $\sqrt{2} \approx 1.414, \sqrt{3} \approx 1.732, \sqrt{5} \approx 2.236, \sqrt{6} \approx 2.449, \pi \approx 3.142$

7. 對數值： $\log 2 \approx 0.3010, \log 3 \approx 0.4771, \log 5 \approx 0.6990, \log 7 \approx 0.8451$

學科能力測驗（111 學年度起適用）
數學 A 考科參考試卷
試題解析

試題編號：1

參考答案：(2)

學科內容：N-10-2 絕對值

測驗目標：求解絕對值不等式。

試題解析：由 $|2x-13| \leq 9 \Leftrightarrow -9 \leq 2x-13 \leq 9 \Leftrightarrow 2 \leq x \leq 11$ ，得知：所求區間的長度為 9。

試題編號：2

參考答案：(5)

學科內容：S-11A-1 空間概念、G-11A-2 空間坐標系

測驗目標：利用空間中兩點的距離公式求點坐標。

試題解析：因 P 點在 xy 平面上，故可設 $P(x, y, 0)$ 。

$$\text{由 } \overline{PA} = \overline{PB} = 13, \text{ 可列式： } \sqrt{(x-5)^2 + y^2 + 12^2} = \sqrt{(x+5)^2 + y^2 + 12^2} = 13$$

解得唯一解 $x = y = 0$ ，故所求的 P 點坐標為 $(0, 0, 0)$ 。

試題編號：3

參考答案：(4)

學科內容：N-10-6 數列級數與遞迴關係、N-10-3 指數、N-10-4 常用對數

測驗目標：計算等比級數和，並估算數的大小。

試題解析：依題意推得這 30 天所獲得的錢為 $1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{29} = \frac{2^{30} - 1}{2 - 1} = 2^{30} - 1$ ，

以下提供兩個方法估計 2^{30} 。

【解法一】： $2^{30} = (2^{10})^3 = (1024)^3 \approx (10^3)^3 = 10^9$ 。

【解法二】： $\log 2^{30} = 30 \times \log 2 \approx 30 \times 0.3010 = 9.030$ ，推得 2^{30} 為 10 位數。

故答案為選項(4)。

試題編號：4

參考答案：(5)

學科內容：N-10-4 常用對數、A-11A-4 對數律

測驗目標：結合指對數概念，評量對數的計算。

試題解析：由題意 $x_2 = 2x_1$ ，可得 $y_2 = 20 \times \log\left(\frac{x_2}{2}\right) = 20 \times \log \frac{2x_1}{2} = 20(\log 2 + \log \frac{x_1}{2}) = 20 \times \log 2 + y_1$ 。

試題編號：5

參考答案：(2)

學科內容：G-11A-3 空間向量、G-11A-9 平面方程式、G-11A-10 空間中的直線方程式

測驗目標：評量空間直線參數式、直線與平面的交點。

試題解析：過點 $P(1, 1, 1)$ 沿著方向 $(1, 2, 2)$ 前進的直線參數式為
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}, t \text{ 為實數。}$$

1. 此直線與平面 $x - y + 3z = 28$ 相交時， t 會滿足 $(1+t) - (1+2t) + 3(1+2t) = 28$ ，解得

$t = 5$ ，即當 $t = 5$ 時質點到達平面 $x - y + 3z = 28$ 上的點 $(6, 11, 11)$ 。所以每秒走 $|\vec{a}| = 3$ 。

2. 因為 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，所以質點將從點 $(6, 11, 11)$ 沿方向 $(-2, 2, -1)$ 走 s 秒的位置為直線參數

式
$$\begin{cases} x = 6 - 2s \\ y = 11 + 2s \\ z = 11 - s \end{cases}, s \text{ 為實數，前進後碰到平面 } x = 2 \text{ 時，} s \text{ 須滿足 } 6 - 2s = 2, \text{ 解得 } s = 2。$$

故 $s = 2$ 秒即為所求時間。

試題編號：6

參考答案：(5)

學科內容：A-11A-3 矩陣的運算、F-11A-3 矩陣的應用

測驗目標：評量線性變換的矩陣表示法及其性質。

試題解析：原直線的方向向量為 $(2, 3)$ 映至斜率為 2 的直線，其方向向量為 $(1, 2)$ ，

故由 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ a & -8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2a - 24 \end{bmatrix}$ 與 $(1, 2)$ 平行，得 $a = 14$ 。也可取 L 上兩點，例如 $(1, 1)$ 、 $(3, 4)$ ，

被此線性變換分別送到點 $(1, a - 8)$ 、 $(3, 3a - 32)$ 。由此兩點決定的直線斜率為 2，可列

式為 $2 = \frac{(3a - 32) - (a - 8)}{3 - 1}$ ，解得 $a = 14$ 。

試題編號：7

參考答案：(4)

學科內容：D-10-4 複合事件的古典機率、D-11A-2 條件機率

測驗目標：結合機率概念應用在生活中的血液檢驗，評量檢驗次數之期望值。

試題解析：1. 9 件血液樣本所需要的檢驗次數可能 1 次或 10 次。其中若需要 1 次檢驗，表示這 9 件血液樣本都呈陰性反應，則其機率為 $(1-0.1)^9 = 0.9^9$ ；而若需要 10 次檢驗，表示這 9 件血液樣本中至少一件呈陽性反應，則其機率為 $1-(1-0.1)^9 = 1-0.9^9$ 。

2. 檢驗這 9 件血液樣本所需要的檢驗次數之期望值為 $1 \times 0.9^9 + 10(1-0.9^9) = 10 - 9 \times 0.9^9$ 。

試題編號：8

參考答案：(2)(3)

學科內容：N-10-3 指數、N-10-4 常用對數、A-11A-4 對數律

測驗目標：評量指數、對數性質的應用。

試題解析：【解法一】

1. 依題設可知 $10^{10} \leq ab < 10^{11}$ 、 $10 \leq \frac{a}{b} < 10^2$ ，

同取對數可得： $10 \leq \log_{10} a + \log_{10} b < 11$ (i)

$1 \leq \log_{10} a - \log_{10} b < 2$ (ii)

2. 由(i)(ii)兩式相加除以 2 得： $5.5 \leq \log_{10} a < 6.5$ 。

3. 可知 a 為 6 位數或 7 位數。

【解法二】

1. 依題設可知： $10^{10} \leq ab < 10^{11}$ (i)

$10 \leq \frac{a}{b} < 10^2$ (ii)

由(i)(ii)兩式相乘可得： $10^{11} \leq a^2 < 10^{13}$ ，即 $10^{5.5} \leq a < 10^{6.5}$ 。

2. 可知 a 為 6 位數或 7 位數。

試題編號：9

參考答案：(3)(4)

學科內容：F-10-2 三次函數的圖形特徵

測驗目標：評量三次函數的對稱性概念及圖形的平移。

試題解析：選項(1)： $f(1) = 2 - 6 + 10 + k = 5 \Rightarrow k = -1$ 。

選項(2)：點 (r, s) 在 $y = f(x)$ 的圖形上的充要條件為點 $(2-r, 10-s)$ 也在 $y = f(x)$ 的圖形上。

選項(3)：由題意可設 $f(x) = 2(x-1)^3 + b(x-1) + 5$ ，比較係數後得 $b = 4$ 。得
 $f(x) = 2(x-1)^3 + 4(x-1) + 5$ ，可推得近似直線為 $y = 4(x-1) + 5$ 。

選項(4)：將 $y = f(x)$ 往左平移一單位，可得 $y = 2x^3 + 4x + 5$ 的圖形。

選項(5)：可以從圖形判斷沒有交點，也可解方程式 $2x^3 - 6x^2 + 10x - 1 = 2x^3 + 4x + 5$ ，即
 $x^2 - x + 1 = 0$ ，方程式無實數解，判斷兩圖形沒有交點。

試題編號：10

參考答案：(1)(5)

學科內容：D-10-2 數據分析

測驗目標：判讀與處理一維數據。

試題解析：選項(1)：直接讀表，四個年齡範圍中，以 40~44 歲的失業率(13.17%)最高。

選項(2)：僅由失業率的高低，無法判讀哪一個年齡範圍的勞動力人數較多。

選項(3)：因為不知道 40~44 歲與 45~49 歲的勞動力人數是否相同，所以在計算 40~49 歲的失業率時，不可以直接取上述兩範圍的失業率的算術平均數。

選項(4)：一個年齡範圍失業率的改變，不見得是另一個年齡範圍失業率變化的原因。

選項(5)：【解法一】

如果 35~39 歲與 40~44 歲的勞動力人數相同，則 35~44 歲的失業率會是 9.80%與 13.17% 的平均，即 11.485%。但 35~44 歲的失業率 12.66%，比 11.485%大，故 40~44 歲的勞動力人數較 35~39 歲為多。

【解法二】

假設 35~39 歲與 40~44 歲的勞動力人數分別有 m, n 人，

35~39 歲失業人數為 $9.8\%m$ ，40~44 歲失業人數為 $13.17\%n$ ，

且由失業率的定義知 35~44 歲失業率應為 $\frac{9.8\%m + 13.17\%n}{m + n} = 12.66\%$ ，

展開化簡後得 $9.8m + 13.17n = 12.66(m + n)$ ，整理得 $2.86m = 0.51n$ ，

即勞動人數比 $m:n = 0.51:2.86$ ，故得 40~44 歲的勞動力人數較多。

試題編號：11

參考答案：(2)(4)

學科內容：G-11A-1 平面向量

測驗目標：運用向量的加法及係數積的運算及線性組合的意涵來解決問題。

試題解析： $ABCD$ 是一平行四邊形，因此滿足 $\overrightarrow{AX} = p\overrightarrow{AB} + q\overrightarrow{AD}$ 的點 X 在 $\triangle BCD$ 的內部(不含邊界)

之充要條件為 $0 < p < 1$ ， $0 < q < 1$ 且 $p + q > 1$ 。

(1) $\overrightarrow{AX} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$ 的點 X 在邊 $\overline{BD}$ 上。

(2) $\overrightarrow{AX} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$ 的點 X 在 $\triangle BCD$ 的內部。

(3) $\overrightarrow{AX} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AD}$ 的點 X 在邊 $\overline{BC}$ 上。

(4) $\overrightarrow{AX} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AC} = \frac{4}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{5}\overrightarrow{AD}$ 的點 X 在 $\triangle BCD$ 的內部。

(5) $\overrightarrow{AX} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{BD} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$ 的點 X 在 $\triangle ABD$ 的內部，會在 $\triangle BCD$ 的外部。

試題編號：12

參考答案：(1)(3)

學科內容：F-11A-1 三角函數的圖形、F-11A-2 正餘弦的疊合

測驗目標：評量三角函數的疊合與其函數圖形。

試題解析： $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{3}$ ，

$$f(x) = \sqrt{3}\sin x + \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sqrt{3}\sin x + \cos x = 2\cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)，$$

故最大值為 2，最小值 -2，週期為 2π ，

圖形經過左移 $\frac{\pi}{3}$ 會與 $y = 2\cos x$ 重合。

試題編號：13

參考答案：(4)(5)

學科內容：G-10-2 直線方程式、G-10-3 圓方程式、G-10-4 直線與圓

測驗目標：評量坐標平面上圓、點與直線的距離關係與二元一次不等式。

試題解析：1. 設圓心為 (x, y) ，半徑為 r 。依題意 x, y 須滿足 $x^2 + y^2 > r^2$ ， $(x-2)^2 + (y-6)^2 < r^2$ 。由前兩式可得 $x^2 + y^2 > (x-2)^2 + (y-6)^2$ 。所以 x, y 滿足不等式 $4x + 12y - 40 > 0$ ，化簡可得 $x + 3y - 10 > 0$ 。

2. 這個區域 $(x + 3y - 10 > 0)$ 與第二象限有交集；與第三象限無交集；與第一象限交集可到無窮遠處；與 x 軸交點的 x 坐標 $x > 10$ 。事實上，直線 $x + 3y - 10 = 0$ 為兩點 $(0, 0)$ 與 $(2, 6)$ 連線段的中垂線。

3. 圓心可能在第四象限，此時圓心到 $(2, 6)$ 的距離必大於點 $(10, 0)$ 到 $(2, 6)$ 的距離10。

試題編號：14

參考答案：5

學科內容：D-10-3 有系統的計數

測驗目標：利用樹狀圖分類計數或列式解題。

試題解析：設選購1組踏板 x 元、1組輪架1200元及2組相同的滑輪各 y 元。

依題意得： $x + 1200 + 2y \leq 3000$ ，其中 $x \in \{300, 400, 500\}$ ， $y \in \{600, 700\}$ 。

因此， $x + 2y \leq 1800$ 。當 $y = 600$ 時， x 有3種選擇；當 $y = 700$ 時， x 有2種選擇。故由加法原理，可有5種不同的搭配方式。

試題編號：15

參考答案： $a=1, b=4, c=1, d=-2$

學科內容：A-11A-2 三元一次聯立方程式

測驗目標：評量高斯消去法的運算。

試題解析：此方程組之增廣矩陣
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \\ 1 & -1 & 0 & 6 \\ 1 & -2 & -1 & 8 \end{bmatrix}$$
，利用列運算，第一式乘 (-2) 加到第二式，第一式

乘 (-1) 加到第三式，第一式乘 (-1) 加到第四式，

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & -3 & 6 \\ 0 & -3 & -3 & 6 \\ 0 & -4 & -4 & 8 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{得 } a=1, b=4, c=1, d=-2。$$

試題編號：16

參考答案： $3\sqrt{2}$

學科內容：G-10-7 三角比的性質

測驗目標：評量正弦與餘弦定理的應用。

試題解析：【解法一】

$\triangle ABC$ 外接圓的半徑 $R = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$ 。令 $\overline{BC} = x$ 。

由餘弦定理，得 $\cos A = \frac{2^2 + 4^2 - x^2}{2 \times 2 \times 4} = \frac{20 - x^2}{16}$ 。

又由正弦定理，得 $\sin A = \frac{x}{2R} = \frac{\sqrt{7}x}{8\sqrt{2}}$ 。

因此， $1 = \cos^2 A + \sin^2 A = \frac{(20 - x^2)^2}{256} + \frac{7x^2}{128} = \frac{x^4 - 26x^2 + 400}{256}$ ，

即 $x^4 - 26x^2 + 144 = 0$ 。分解得 $(x^2 - 8)(x^2 - 18) = 0$ ，故 $x^2 = 8$ 或 $x^2 = 18$ ，

可得 $x = 2\sqrt{2}$ 或 $x = 3\sqrt{2}$ 。當 $x = 2\sqrt{2}$ 時， $\triangle ABC$ 為鈍角三角形(其中 $\angle B$ 為鈍角)，

不合；而當 $x = 3\sqrt{2}$ 時， $\triangle ABC$ 為銳角三角形；故所求 $\overline{BC} = 3\sqrt{2}$ 。

【解法二】

由外接圓的半徑 $R = \frac{4\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$ ，由正弦定理知 $\frac{2}{\sin C} = \frac{4}{\sin B} = 2R = \frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{7}}$ ，

所以 $\sin B = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{8}} \Rightarrow \cos B = \frac{1}{\sqrt{8}}$ ， $\sin C = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{32}} \Rightarrow \cos C = \frac{5}{\sqrt{32}}$ ，

推得 $\cos A = -\cos(B + C) = -\cos B \cos C + \sin B \sin C = -\frac{5}{16} + \frac{7}{16} = \frac{1}{8}$ ，

利用餘弦定理 $\cos A = \frac{1}{8} = \frac{2^2 + 4^2 - \overline{BC}^2}{2 \times 2 \times 4}$ ，故 $\overline{BC} = 3\sqrt{2}$ 。

試題編號：17

參考答案： $\frac{6}{25}$

學科內容：D-10-3 有系統的計數、D-10-4 複合事件的古典機率

測驗目標：結合整數點的奇偶性應用在打地鼠遊戲的情境，評量機率的計算。

試題解析：將 25 個格子點依奇偶性分成四類，使每一類中的任兩點之中點仍為格子點：

1. (x, y) 為(奇,偶): $A_1 = \{(1, 2), (1, 4), (3, 2), (3, 4), (5, 2), (5, 4)\}$;

2. (x, y) 為(偶,奇): $A_2 = \{(2, 1), (2, 3), (2, 5), (4, 1), (4, 3), (4, 5)\}$;

3. (x, y) 為(奇,奇): $A_3 = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (3, 1), (3, 3), (3, 5), (5, 1), (5, 3), (5, 5)\}$;

4. (x, y) 為(偶,偶): $A_4 = \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (4, 4)\}$

因此，所求的機率為 $\frac{C_2^6 + C_2^6 + C_2^9 + C_2^4}{C_2^{25}} = \frac{72}{300} = \frac{6}{25}$ 。

試題編號：18-19

參考答案：18.(1)(2)(3)(4)；19. 7 萬元

學科內容：A-10-2 多項式之除法原理、F-10-1 一次與二次函數、F-10-2 三次函數的圖形特徵

測驗目標：結合多項式函數應用在成本與獲利情境，利用因式定理找出函數模型，並能用配方法求二次函數的最大值。

試題解析：1. 因為 $C(x)$ 是三次多項式函數，可設其首項係數為 $k \neq 0$ ，故函數

$f(x) = C(x) - (18x - 4g(x))$ 也是三次多項式函數，且首項係數為 $k \neq 0$ 。

另一方面，由條件： $f(1) = f(2) = f(3) = 0$ 及因式定理，可得：

$f(x) = k(x-1)(x-2)(x-3)$ 。

因此， $C(x) = k(x-1)(x-2)(x-3) + 18x - 4g(x)$ 。.....(*)

令 $x=4$ 代入上式，得 $51 = C(4) = 6k + 72 - 4g(4)$ ，解得 $g(4) = \frac{21+6k}{4} \neq \frac{21}{4}$ (萬元)。

選項(4)利用 $f(x)=0$ 的三根為 $x=1, 2, 3$ 及三次多項式函數圖形特徵，當 $k > 0$ 時， $f(0) < 0$ 且 $f(4) > 0$ ；而當 $k < 0$ 時， $f(0) > 0$ 且 $f(4) < 0$ ；故可得 $f(0)f(4) < 0$ 。

2. 【解法一】

由(*)式以及題意所給 $C(x) = \frac{1}{2}x^3 + x^2 - \frac{1}{2}x + 5$ 知 $k = \frac{1}{2}$ ，且

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{1}{4}(k(x-1)(x-2)(x-3) + 18x - C(x)) = -x^2 + 6x - 2 \\ &= -(x-3)^2 + 7 \leq 7 ; \end{aligned}$$

即進貨 3 台儀器時，該經銷商可獲利的最大金額為 7 萬元。

【解法二】

設 $g(x) = ax^2 + bx + c$ ，並以 $x = 1, 2, 3$ 分別代入 $C(x) = 18x - 4g(x)$ ，得

$$\begin{cases} 6 = C(1) = 18 - 4(a + b + c) \\ 12 = C(2) = 36 - 4(4a + 2b + c) \\ 26 = C(3) = 54 - 4(9a + 3b + c) \end{cases}。$$

解得 $a = -1, b = 6, c = -2$ ，即獲利函數 $g(x) = -x^2 + 6x - 2$ 。

又 $g(x) = -x^2 + 6x - 2 = -(x-3)^2 + 7 \leq 7$ ，即進貨 3 台儀器時，該經銷商可獲利的最大金額為 7 萬元。